

Material & Shader

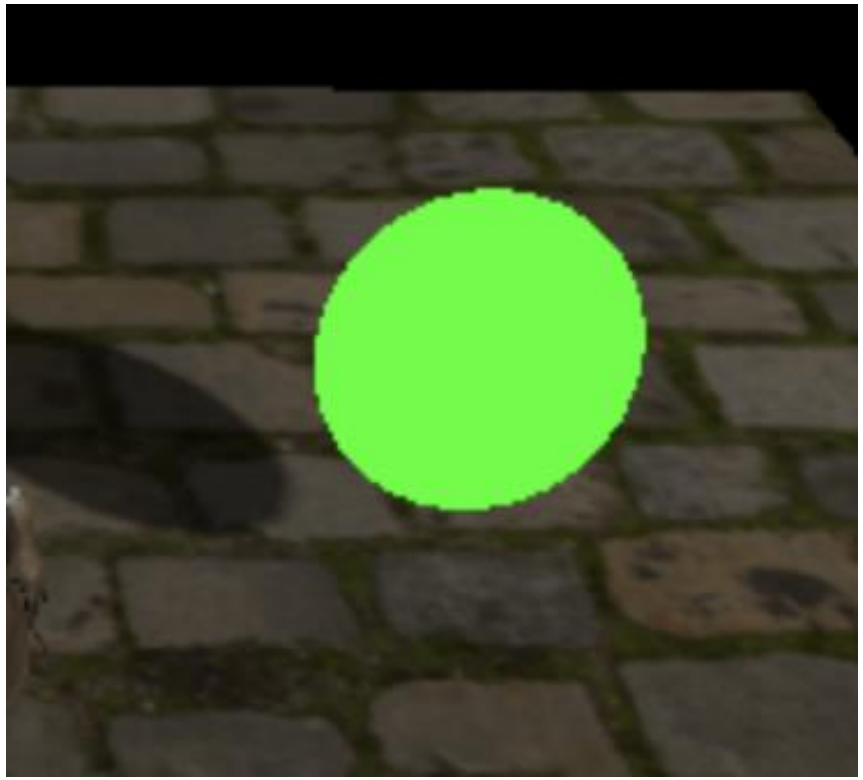
Lect. Sibsan Suksuchano

What is Material (CG) ?

- ข้อมูล/ชุดคำสั่ง เพื่ออธิบายคุณสมบัติการแสดงผลของวัสดุที่ต้องการจำลอง



BasicMaterial (Unlit)



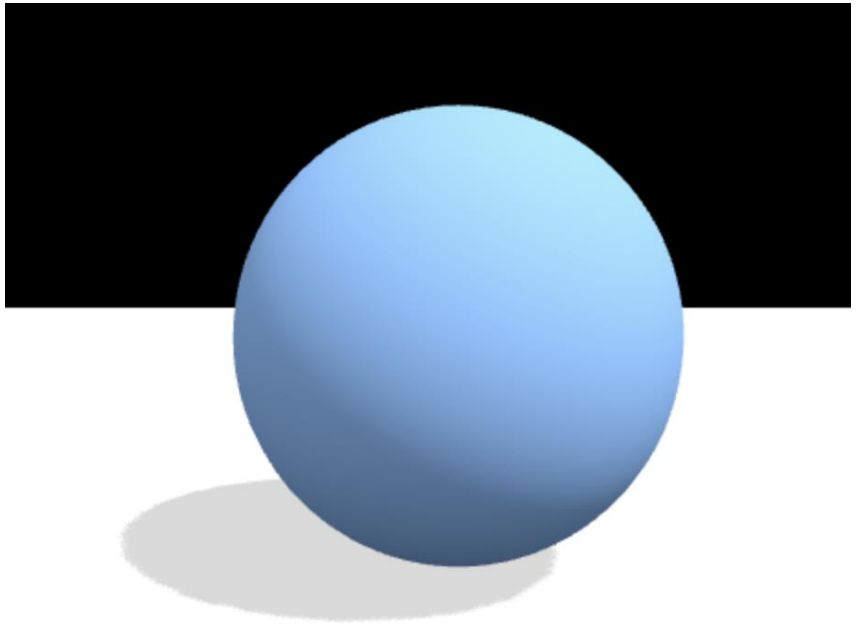
```
const sphereGeometry = new THREE.SphereGeometry(0.5, 32, 32);
const basicMaterial = new THREE.MeshBasicMaterial(
{
color: 0x00ff00,
});
const basicMesh = new THREE.Mesh(sphereGeometry, basicMaterial);
basicMesh.castShadow = true;
basicMesh.position.set(2, 1, -1);
scene.add(basicMesh);
```





https://www.youtube.com/watch?v=fsAumlLnCyQ

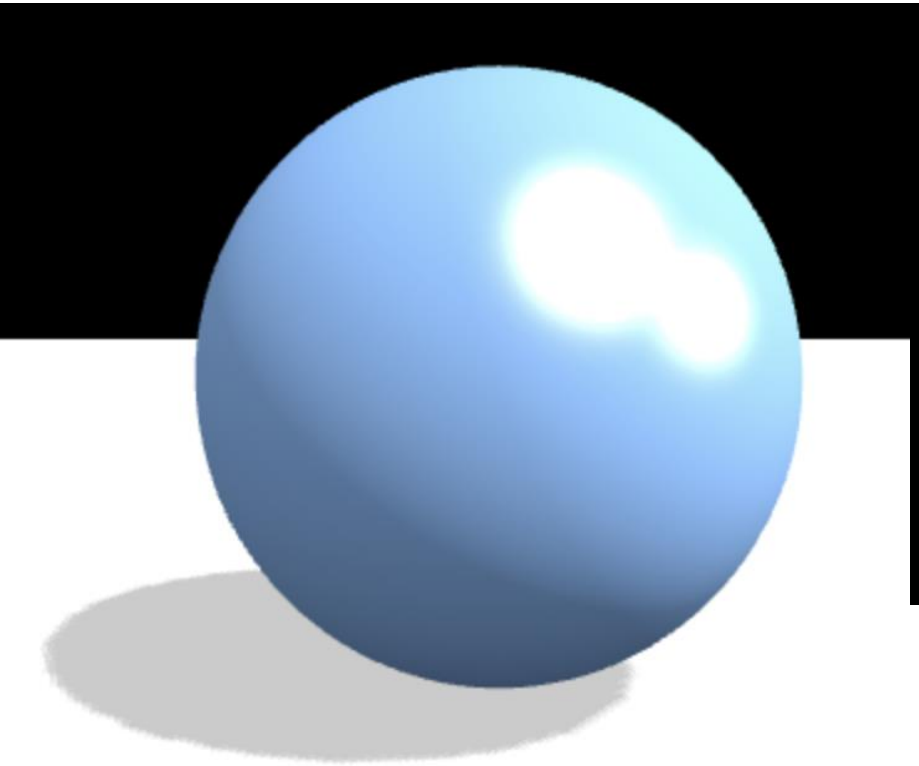
Lambert: LambertMaterial / Diffuse



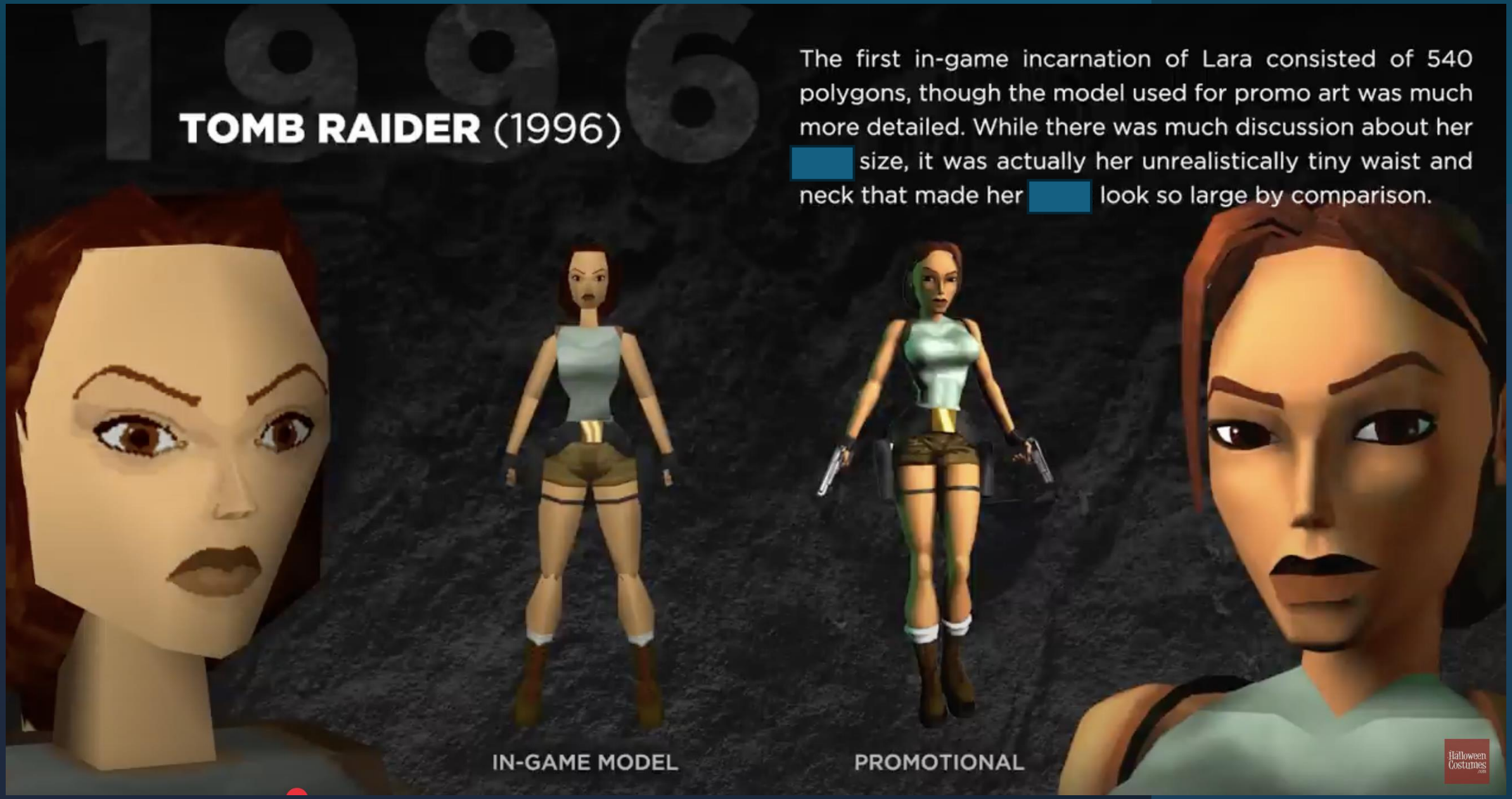
```
// Geometry + Lambert Material (รับแสงแบบ diffuse)
const geo = new THREE.SphereBufferGeometry(0.6, 48, 48);
const mat = new THREE.MeshLambertMaterial({ color: 0x3b82f6 });
const mesh = new THREE.Mesh(geo, mat);
mesh.position.y = 0.65;
mesh.castShadow = true;
scene.add(mesh);
```



Phong: PhongMaterial / Specular



```
const geo = new THREE.SphereBufferGeometry(0.6, 48, 48);
const mat = new THREE.MeshPhongMaterial({
        color: 0x3b82f6,
        specular: 0xffffff, // สีไฮไลต์ (ลองปรับเป็นสีอื่นได้)
        shininess: 80 // ความคมของไฮไลต์ (ยิ่งสูงยิ่งเงามัน)
});
const ball = new THREE.Mesh(geo, mat);
ball.position.y = 0.65;
ball.castShadow = true;
scene.add(ball);
```


1996
TOMB RAIDER (1996)
The first in-game incarnation of Lara consisted of 540 polygons, though the model used for promo art was much more detailed. While there was much discussion about her [redacted] size, it was actually her unrealistically tiny waist and neck that made her [redacted] look so large by comparison.
IN-GAME MODEL
PROMOTIONAL
Halloween Costumes .com



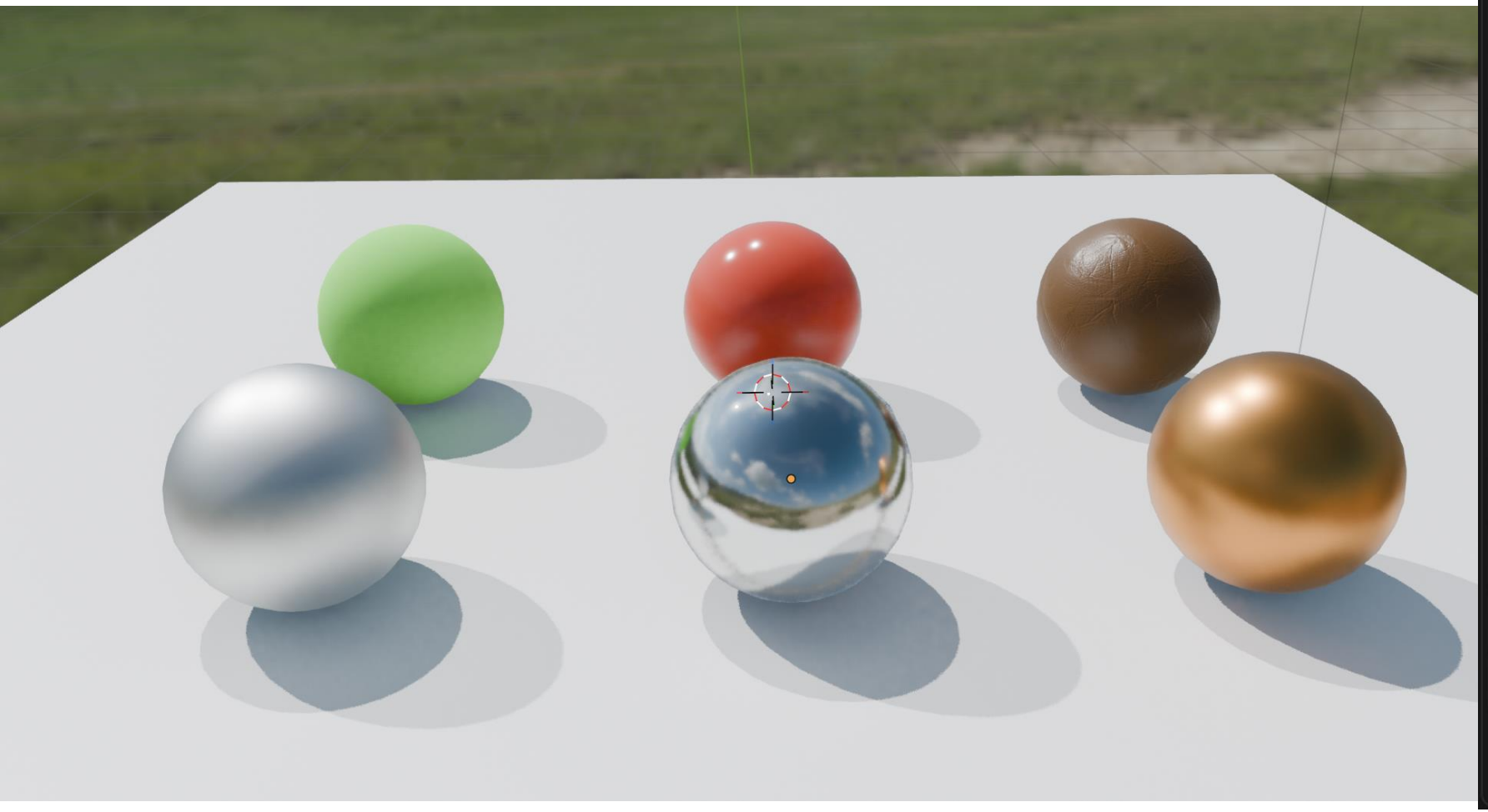
https://www.youtube.com/watch?v=u57lR2O8syU

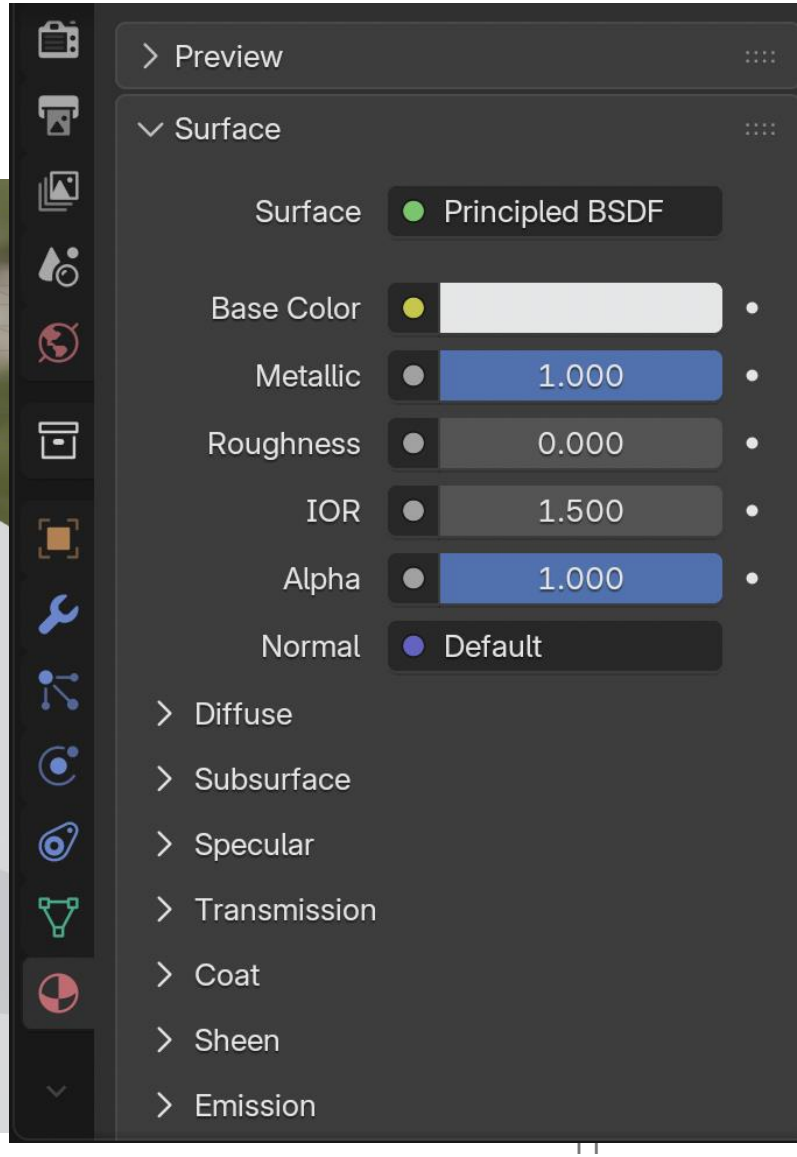
StandardMaterial / Physically-Based Rendering (PBR)



```
const geo = new THREE.SphereBufferGeometry(0.65, 64, 64); // ทรงกลมทำให้เห็น reflection ชัด
const mat = new THREE.MeshStandardMaterial({
        color: 0xffffff, // สีฐาน
        metalness: 0.9, // 0 = non-metal, 1 = metal
        roughness: 0.1, // 0 = เรียบเงา, 1 = ด้าน
});
const ball = new THREE.Mesh(geo, mat);
ball.position.y = 0.7;
ball.castShadow = true;
scene.add(ball);
```

Physically-Based Rendering (PBR)







https://sketchfab.com/3d-models/vintage-second-hand-drill-ccdc0e83ee6e4374a9e17e1335176fcc



https://sketchfab.com/3d-models/dae-bilora-bella-46-camera-game-ready-asset-eeb9d9f0627f4783b5d16a8732f0d1a4

Lambert -> Phong -> PBR





https://www.youtube.com/watch?v=D-P-smim5gQ

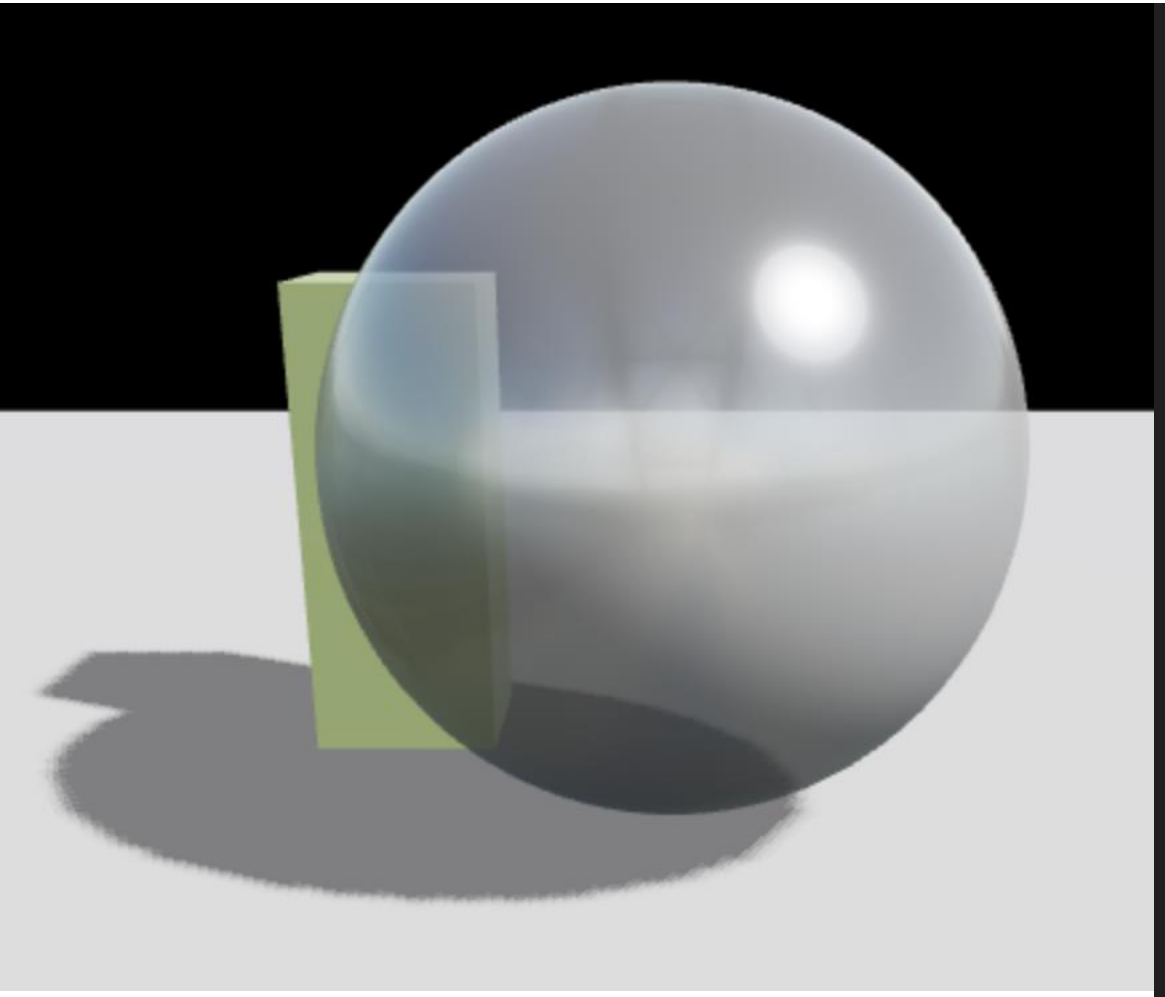


https://www.youtube.com/watch?v=UB8hjPsyKEc



Unlit, Lambert (Diffuse), Phong (Specular), PBR

(Bonus) Physical Material / Principle Material



```
// ลูกแก้วแบบ “มองทะลุได้”
const ball = new THREE.Mesh(
  new THREE.SphereBufferGeometry(0.65, 64, 64),
  new THREE.MeshPhysicalMaterial({
    color: 0xffffff,
    metalness: 0.5,
    roughness: 0.2,
    transparent: true,   // ทำให้เป็นวัตถุโปร่งใส (จัดเรียงการวาดถูกต้อง)
    opacity: 1.0,
    transmission: 0.5,   // โปร่งใสแบบแก้ว (พึ่งพา env/background)
    ior: 1.5,
    thickness: 1.2,
    clearcoat: 1.0,
    clearcoatRoughness: 0.06,
    envMap: envMap,
    envMapIntensity: 1.4
  })
);
ball.position.y = 0.7;
ball.castShadow = true;
scene.add(ball);
```

Assignment #3 : Next Gen Rendering (5 คะแนน)

- สร้าง web page แสดงผลสามมิติด้วย WebGL (Three.js)
- ที่มีตัวละครหลักแสดงผลด้วย PBR Shader ประกอบด้วย Attribute หลัก ได้แก่
  - Base color
  - Metallic
  - Roughness (or Smoothness)
- มีพื้น, Environment, และ สิ่งปลูกสร้างที่แสดงผลด้วย PBR Shader
- ออกแบบการโต้ตอบด้วย mouse และ GUI เพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสง

* ออกแบบเลือกตัวละครและฉากให้แสดงถึงคุณสมบัติของ PBR ให้ชัดเจน *

* นำส่งเป็น Link URL สำหรับเข้าใช้งาน web page *

Due: 7 กันยายน 69, ส่งตัวละคร 31 สิงหาคม 69